

LAPORAN EKSPERIMEN
Implementasi Ulang Sistem Pakar Diagnosa Osteoporosis
Berbasis Rule-Based, Forward Chaining, dan Certainty Factor
dari Penelitian Relevan Terdahulu

Penelitian acuan:

*Implementasi Metode Forward Chaining dan Certainty Factor Pada Sistem Pakar Diagnosa
Osteoporosis*



Dibuat oleh:

Nina Herlina (2309271)
Rifki Destrizal Nugraha (230434)

PROGRAM STUDI MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS PURWAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	i
I. Deskripsi Penelitian Acuan	i
II. Implementasi Ulang Sistem Pakar	1
2.1 Penambahan Variabel Gejala pada Tahap Diagnosis Awal.....	1
2.2 Modifikasi Mekanisme <i>Rule-Based Reasoning</i>	4
III. Proses Inferensi Sistem Pakar	6
3.1 Forward Chaining	6
3.2 Certainty Factor (CF).....	6
IV. Hasil Uji Coba	9
V. Kesimpulan	11
DAFTAR PUSTAKA	12
Lampiran	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Penyakit Osteoporosis.....	2
Tabel 2. Gejala Penyakit Osteoporosis	2
Tabel 3. Gejala Tambahan Penyakit Osteoporosis	3
Tabel 4. Relasi Gejala dan Penyakit Osteoporosis	3
Tabel 5. Rule Penelitian Terdahulu	4
Tabel 6. Perubahan Rule Penyakit Osteoporosis	4
Tabel 7. Nilai bobot MB dan MD.....	7
Tabel 8. Nilai bobot MB dan MD	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Awal UI	9
Gambar 2. Hasil Diagnosis Bukan Osteoporosis	10
Gambar 3. Hasil Diagnosis Osteoporosis Sekunder	10
Gambar 4. Hasil Diagnosis Osteoporosis Primer	10
Gambar 5. Hasil Diagnosis Osteoporosis Idiopatik.....	10
Gambar 6. Halaman Informasi Osteoporosis.....	11
Gambar 7. Halaman Tentang Sistem	11

I. Deskripsi Penelitian Acuan

Paper berjudul “*Implementasi Metode Forward Chaining dan Certainty Factor pada Sistem Pakar Diagnosa Osteoporosis*” diterbitkan dalam Techné: Jurnal Ilmiah Elektroteknika Volume 19 Nomor 2 Tahun 2020. Penelitian ini ditulis oleh Euis Musyarofah, Rini Mayasari, dan Agung Susilo Yuda Irawan dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan sistem pakar berbasis komputer yang dapat membantu proses diagnosis penyakit osteoporosis secara otomatis dengan memanfaatkan metode kecerdasan buatan.

Sistem pakar ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *Forward Chaining* dan *Certainty Factor*. Metode *Forward Chaining* berfungsi sebagai mesin inferensi yang menalar dari fakta atau gejala menuju kesimpulan penyakit, sedangkan *Certainty Factor* digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis. Dalam penerapannya, sistem mencakup empat jenis penyakit osteoporosis, yaitu bukan osteoporosis, osteoporosis primer, osteoporosis sekunder, dan osteoporosis idiopatik. Proses diagnosis dilakukan berdasarkan 13 gejala utama yang divalidasi oleh pengguna. Setiap gejala diberi bobot *Measure of Belief (MB)* dan *Measure of Disbelief (MD)* yang dikombinasikan untuk menghasilkan nilai *Certainty Factor (CF)*, yang merepresentasikan tingkat keyakinan sistem terhadap kemungkinan jenis osteoporosis yang dialami.

Namun, sistem pakar pada penelitian ini masih terbatas pada penggunaan *rules* yang bersifat paralel, di mana setiap aturan bekerja secara independen tanpa keterkaitan urutan penalaran antar *rule*. Belum diterapkannya *rule* sekuensial menyebabkan sistem belum mampu menggambarkan proses inferensi berjenjang seperti yang dilakukan oleh seorang pakar medis dalam menganalisis hubungan sebab-akibat antar gejala.

II. Implementasi Ulang Sistem Pakar

2.1 Penambahan Variabel Gejala pada Tahap Diagnosis Awal

Pada tahap pengumpulan data, penelitian yang menjadi acuan menggunakan dua teknik utama untuk memperoleh pengetahuan yang relevan bagi sistem pakar diagnosis osteoporosis, yaitu data primer (wawancara pakar) dan data sekunder (study literatur) (Musyarofah dkk., 2020). Dari hasil pengumpulan data tersebut, disusunlah representasi pengetahuan yang menggunakan kode “P” untuk penyakit dan “G” untuk gejala.

Tabel 1. Jenis Penyakit Osteoporosis

Kode	Nama Penyakit	Keterangan
P01	Bukan Osteoporosis	Kondisi normal, tidak ditemukan tanda-tanda signifikan menuju osteoporosis.
P02	Osteoporosis Primer	Penurunan kepadatan tulang akibat faktor usia, gaya hidup, atau hormonal.
P03	Osteoporosis Sekunder	Osteoporosis yang disebabkan oleh penyakit atau penggunaan obat tertentu.
P04	Osteoporosis Idiopatik	Osteoporosis tanpa penyebab yang jelas, sering terjadi karena faktor genetik atau fisiologis.

Tabel 2. Gejala Penyakit Osteoporosis

Kode	Gejala
G01	Usia lebih dari 40 tahun
G02	Kelebihan berat badan
G03	Memiliki riwayat patah tulang
G04	Memiliki riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap osteoporosis
G05	Mengalami menopause
G06	Merasakan sakit punggung berkepanjangan
G07	Sering merokok
G08	Nyeri pada sendi
G09	Kekurangan hormon testosteron
G10	Sering konsumsi minuman keras
G11	Keretakan pada tulang punggung
G12	Konsumsi obat-obatan golongan steroid seperti Glukokortikoid
G13	Mengidap penyakit hipertiroidisme

Berdasarkan penelitian acuan, terdapat 13 gejala awal yang digunakan dalam proses diagnosis penyakit osteoporosis. Namun, pada eksperimen ini, jumlah gejala dikembangkan menjadi 23 gejala dengan merujuk pada berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku referensi, sumber daring, serta informasi pendukung dari media sosial. Salah satunya, Curtis (2022) menyatakan bahwa "beberapa faktor berkontribusi secara signifikan terhadap risiko osteoporosis di luar yang diberikan oleh pengukuran densitas mineral tulang". Selain itu LeBoff (2022) menekankan bahwa "Pemeriksaan BMD juga dianjurkan pada wanita

pascamenopause dan pria usia 50 tahun ke atas yang telah mengalami patah tulang pada usia dewasa, untuk mendiagnosis dan menentukan tingkat keparahan osteoporosis".

Penambahan jumlah gejala ini bertujuan untuk memperkaya basis pengetahuan sistem serta meningkatkan kompleksitas *rules* agar proses diagnosis menjadi lebih akurat dan komprehensif. Dengan perluasan data gejala, sistem diharapkan mampu mengidentifikasi kemungkinan jenis osteoporosis dengan lebih detail dan mendekati cara berpikir seorang pakar. Berikut disajikan tabel tambahan yang memuat perluasan gejala awal penyakit osteoporosis.

Tabel 3. Gejala Tambahan Penyakit Osteoporosis

Kode	Gejala
G14	Rendahnya asupan kalsium harian
G15	Kurangnya aktivitas fisik
G16	Kekurangan vitamin D
G17	Riwayat penggunaan kortikosteroid jangka panjang
G18	Mengidap penyakit autoimun
G19	Tinggi badan menurun seiring bertambahnya usia
G20	Fraktur tulang tanpa trauma berat
G21	Penggunaan obat antikonvulsan
G22	Gangguan makan seperti anoreksia
G23	Hiperparatiroidisme

Dari hubungan antara gejala dan jenis penyakit osteoporosis direpresentasikan dalam bentuk relasi gejala-penyakit sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 4. Relasi Gejala dan Penyakit Osteoporosis

Kode Penyakit	Nama Penyakit	Kode Gejala yang Terkait
P01	Bukan Osteoporosis	G01, G02, G03, G05
P02	Osteoporosis Primer	G01, G02, G03, G07, G08, G10, G12, G13, G17, G11
P03	Osteoporosis Sekunder	G04, G05, G06, G08, G09, G11, G16, G18, G19, G20, G13
P04	Osteoporosis Idiopatik	G01, G05, G09, G11, G13, G15, G16, G21, G22, G23

2.2 Modifikasi Mekanisme *Rule-Based Reasoning*

Representasi pengetahuan dalam sistem pakar ini menggunakan pendekatan *Rule-Based Reasoning*, di mana pengetahuan diorganisasikan dalam bentuk kaidah produksi (production rules) dengan format:

IF (kondisi/premis) THEN (aksi/kesimpulan)

Pada penelitian rujukan, hanya terdapat tiga *rule* penyakit utama. Dalam eksperimen kali ini, sistem dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan *rules* bersifat sekuensial untuk memperluas cakupan penalaran.

Tabel 5. Rule Penelitian Terdahulu

No	Kaidah Produksi
1	IF G01 and G02 and G03 and G05 and G08 and G11 and G13 THEN P01
2	IF G01 and G02 and G03 and G07 and G08 and G10 and G12 and G13 THEN P02
3	IF G04 and G05 and G06 and G08 and G09 and G11 THEN P03

Selanjutnya, dilakukan pengembangan rule pada eksperimen ini dengan mengacu pada berbagai penelitian dan jurnal yang membahas mengenai osteoporosis, seperti penelitian (LeBoff et al., 2022), (Curtis et al., 2022), (Khan et al., 2024), dan (Kanis et al., 2019). Hasil pengembangan tersebut menghasilkan susunan rule baru yang ditampilkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perubahan Rule Penyakit Osteoporosis

No	Kondisi (IF)	Hasil (THEN)	Jenis Rule	Penjelasan
R1	G01 $\wedge$ G02 $\wedge$ G03 $\wedge$ G05	P01	Paralel	Gejala umum usia, berat badan, dan menopause mengindikasikan kondisi awal (non-osteoporosis).
R2	G01 $\wedge$ G02 $\wedge$ G03 $\wedge$ G07 $\wedge$ G08 $\wedge$ G10 $\wedge$ G12 $\wedge$ G13	P02	Paralel	Kombinasi faktor usia, gaya hidup, dan hormon

				menyebabkan osteoporosis primer.
R3	$G04 \wedge G05 \wedge G06 \wedge G08 \wedge G09 \wedge G11$	P03	Paralel	Riwayat keluarga dan gangguan hormonal menyebabkan osteoporosis sekunder.
R4	$G01 \wedge G05 \wedge G09 \wedge G11 \wedge G13 \wedge G15 \wedge G16$	P04	Paralel	Kombinasi faktor usia, hormon, dan nutrisi menyebabkan osteoporosis idiopatik.
R5	$G07 \wedge G10 \wedge G12 \wedge G17$	P02	Paralel	Kebiasaan buruk dan obat steroid memicu osteoporosis primer.
R6	$G16 \wedge G18 \wedge G19 \wedge G20$	P03	Paralel	Kekurangan vitamin D dan penyakit autoimun memicu osteoporosis sekunder.
R7	$G21 \wedge G22 \wedge G23$	P04	Paralel	Gangguan makan dan penggunaan obat antikonvulsan menyebabkan osteoporosis idiopatik.
R8	$G03 \wedge G11 \wedge G08$	P02	Paralel	Riwayat patah tulang dan nyeri sendi mendukung diagnosis osteoporosis primer.
R9	$P01 \wedge G07 \wedge G08$	P02	Sikuensial	Jika sebelumnya terindikasi P01 dan disertai gejala gaya hidup buruk, meningkat menjadi P02.
R10	$P02 \wedge G11 \wedge G13$	P03	Sikuensial	Jika sudah terdiagnosis P02 dan muncul tanda klinis lanjut, berkembang menjadi P03.
R11	$P03 \wedge G15 \wedge G16$	P04	Sikuensial	Jika sudah P03 dan disertai kekurangan aktivitas serta vitamin D, menjadi P04.

III. Proses Inferensi Sistem Pakar

3.1 Forward Chaining

Forward Chaining merupakan metode inferensi yang dimulai dari fakta atau gejala yang diketahui (*premises*) dan menggunakan sekumpulan aturan (*rules*) untuk menarik kesimpulan baru (*conclusions*). Dalam konteks sistem pakar diagnosis osteoporosis, metode ini diimplementasikan pada berkas *inference_engine/engine.py* melalui fungsi `infer()`.

Proses inferensi diawali dengan input gejala yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk daftar kode gejala (misalnya “G01”, “G02”, dan seterusnya). Selanjutnya, sistem melakukan pemrosesan aturan dengan memuat data dari berkas *rules.json*, yang berisi aturan kondisional. Jika gejala tertentu aktif atau cocok dengan input pengguna, maka sistem menyimpulkan diagnosis tertentu. Sebagai contoh, aturan dapat berbentuk:

Jika ["G01", "G02", "G03", "G05"], maka "P01" (Bukan Osteoporosis).

Setiap aturan yang sesuai dengan gejala aktif akan diproses secara bertahap untuk menghitung nilai *Certainty Factor (CF)*. Apabila sebuah diagnosis telah dihasilkan dari *rule* sebelumnya, sistem akan menggabungkan nilai CF tambahan untuk memperkuat tingkat keyakinan hasil. Hasil akhir proses inferensi berupa keluaran diagnosis dalam bentuk *dictionary*, misalnya {"P02": 0.85}, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kepercayaan sebesar 85% terhadap diagnosis *Osteoporosis Primer*. Proses ini dikategorikan sebagai *forward chaining* karena alur penalarannya bergerak maju dari fakta atau gejala menuju kesimpulan akhir tanpa melakukan penelusuran balik (*backtracking*).

3.2 Certainty Factor (CF)

Certainty Factor (CF) merupakan ukuran tingkat keyakinan atau ketidakpastian pada sistem pakar berbasis aturan. Model ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh *Shortliffe dan Buchanan* dan diimplementasikan pada berkas *inference_engine/cf_utils.py*. Dalam sistem ini, setiap pasangan gejala–diagnosis memiliki dua parameter utama, yaitu *Measure of Belief (MB)* dan *Measure of Disbelief (MD)*. MB menyatakan sejauh mana sebuah gejala mendukung suatu diagnosis (nilai antara 0–1), sedangkan MD menyatakan sejauh mana gejala tersebut

menolak atau tidak mendukung diagnosis (nilai antara 0–1). Nilai *Certainty Factor* dihitung menggunakan rumus dasar.

$$CF=MB-MD$$

Sebagai contoh, jika untuk gejala “G01” diberikan MB = 0,7 dan MD = 0,2, maka nilai CF diperoleh sebesar 0,5. Nilai ini menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap keterkaitan gejala tersebut dengan penyakit tertentu.

1. Penentuan Nilai MB dan MD

Nilai MB dan MD diperoleh melalui konsultasi dengan pakar medis yang memiliki kompetensi di bidang osteoporosis. Penentuan ini menggambarkan tingkat keyakinan dan ketidakpastian pakar terhadap hubungan antara setiap gejala dan jenis penyakit osteoporosis. Nilai MB dan MD berkisar antara 0 hingga 1 dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan nilai CF.

Tabel 7. Nilai bobot MB dan MD

Kode Gejala	MB	MD
G01	0.7	0.2
G02	0.6	0.3
G03	0.6	0.1
G04	1.0	0.1
G05	0.6	0.3
G06	0.7	0.2
G07	0.8	0.1
G08	0.6	0.2
G09	0.7	0.2
G10	0.8	0.1
G11	0.6	0.2
G12	0.7	0.1
G13	0.6	0.2
G14	0.8	0.1
G15	0.7	0.2
G16	0.6	0.3
G17	0.7	0.1
G18	0.6	0.2

G19	0.8	0.1
G20	0.7	0.2
G21	0.6	0.3
G22	0.7	0.1
G23	0.6	0.2

2. Perhitungan Nilai CF Tiap Gejala

Setelah nilai MB dan MD diperoleh, masing-masing nilai CF untuk setiap gejala dihitung dengan menggunakan rumus dasar:

$$CF = MB - MD$$

Hasil perhitungan ini ditunjukkan pada Tabel 6 yang memuat nilai CF untuk masing-masing gejala.

Tabel 8. Nilai bobot MB dan MD

Kode Gejala	(MB-MD)	CF
G01	0.7 – 0.2	0.5
G02	0.6 – 0.3	0.3
G03	0.6 – 0.1	0.5
G04	1.0 – 0.1	0.9
G05	0.6 – 0.3	0.3
G06	0.7 – 0.2	0.5
G07	0.8 – 0.1	0.7
G08	0.6 – 0.2	0.4
G09	0.7 – 0.2	0.5
G10	0.8 – 0.1	0.7
G11	0.6 – 0.2	0.4
G12	0.7 – 0.1	0.6
G13	0.6 – 0.2	0.4
G14	0.8 – 0.1	0.7
G15	0.7 – 0.2	0.5
G16	0.6 – 0.3	0.3
G17	0.7 – 0.1	0.6

G18	0.6 – 0.2	0.4
G19	0.8 – 0.1	0.7
G20	0.7 – 0.2	0.5
G21	0.6 – 0.3	0.3
G22	0.7 – 0.1	0.6
G23	0.6 – 0.2	0.4

3. Perhitungan Nilai CF Kombinasi

Untuk menentukan tingkat keyakinan akhir terhadap suatu penyakit, nilai CF dari beberapa gejala yang saling berkaitan digabungkan menggunakan rumus kombinasi *Shortliffe* berikut:

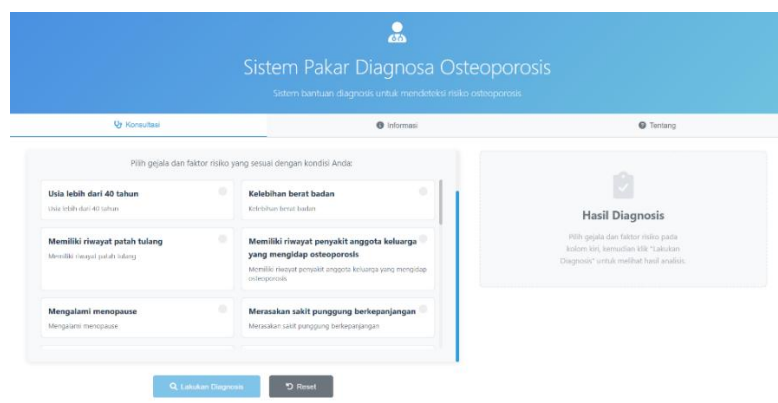
$$CF_{\text{kombinasi}}(CF1, CF2) = CF1 + CF2(1 - CF1)$$

Proses ini dilakukan secara iteratif hingga seluruh gejala relevan terhadap satu penyakit dihitung. Nilai akhir *CF kombinasi* menunjukkan tingkat kepercayaan sistem terhadap hasil diagnosis. Semakin tinggi nilai CF (mendekati 1), semakin besar keyakinan sistem bahwa pengguna mengalami jenis osteoporosis tertentu.

Pendekatan ini memungkinkan sistem pakar untuk menangani ketidakpastian medis secara kuantitatif dan menghasilkan diagnosis yang bersifat probabilistik, bukan biner, sehingga lebih realistis dalam menggambarkan kondisi pasien.

IV. Hasil Uji Coba

Tangkapan layar berikut menunjukkan hasil uji coba dari berbagai skenario input pengguna. Setiap tangkapan layar menampilkan tampilan antarmuka sistem, proses pemilihan gejala, serta hasil diagnosis akhir yang dihasilkan sistem. Melalui hasil tersebut, dapat diamati bahwa sistem berhasil menampilkan informasi diagnosis dengan benar, diikuti nilai CF yang menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap hasil tersebut.



Gambar 1. Tampilan Awal UI

Sistem Pakar Diagnosa Osteoporosis
Sistem bantuan diagnosis untuk mendeteksi risiko osteoporosis

Gejala dan Faktor Risiko
Pilih gejala dan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi Anda:

- ☒ **Usia lebih dari 40 tahun**
Usia lebih dari 40 tahun
- ☒ **Kelebihan berat badan**
Kelebihan berat badan
- ☐ **Memiliki riwayat patah tulang**
Memiliki riwayat patah tulang
- ☐ **Memiliki riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap osteoporosis**
Memiliki riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap osteoporosis

Hasil Diagnosis

1. Bukan Osteoporosis **65.0%**

Kondisi ini menunjukkan bahwa Anda tidak mengalami osteoporosis berdasarkan gejala yang dipilih. Namun, tetap penting untuk menjaga kesehatan tulang dengan pola hidup sehat.

Tingkat Keperawatan: Sedang
Tingkat Kepercayaan: 65.0%
Rekomendasi: Disarankan konsultasi dengan dokter
Saran Tindakan:

Gambar 2. Hasil Diagnosis Bukan Osteoporosis

Gejala dan Faktor Risiko
Pilih gejala dan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi Anda:

- ☒ **Usia lebih dari 40 tahun**
Usia lebih dari 40 tahun
- ☒ **Kelebihan berat badan**
Kelebihan berat badan
- ☐ **Memiliki riwayat patah tulang**
Memiliki riwayat patah tulang
- ☒ **Memiliki riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap osteoporosis**
Memiliki riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap osteoporosis
- ☐ **Mengalami menopause**
Mengalami menopause
- ☐ **Merasakan sakit punggung berkepanjangan**
Merasakan sakit punggung berkepanjangan

Hasil Diagnosis

1. Osteoporosis Sekunder **90.0%**

Osteoporosis sekunder adalah osteoporosis yang disebabkan oleh kondisi medis lain atau penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid jangka panjang.

Tingkat Keperawatan: Tinggi
Tingkat Kepercayaan: 90.0%
Rekomendasi: Segera konsultasi dengan dokter
Saran Tindakan:

- ☒ Konsultasikan hasil ini dengan dokter spesialis
- ☒ Lakukan pemeriksaan densitometri tulang (DEXA scan)
- ☒ Konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D
- ☒ Lakukan olahraga weight bearing secara teratur

Gambar 3. Hasil Diagnosis Osteoporosis Sekunder

Gejala dan Faktor Risiko
Pilih gejala dan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi Anda:

- ☒ **Usia lebih dari 40 tahun**
Usia lebih dari 40 tahun
- ☒ **Kelebihan berat badan**
Kelebihan berat badan
- ☒ **Memiliki riwayat patah tulang**
Memiliki riwayat patah tulang
- ☐ **Memiliki riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap osteoporosis**
Memiliki riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap osteoporosis
- ☒ **Mengalami menopause**
Mengalami menopause
- ☐ **Merasakan sakit punggung berkepanjangan**
Merasakan sakit punggung berkepanjangan

Hasil Diagnosis

1. Osteoporosis Primer **91.2%**

Osteoporosis primer adalah jenis osteoporosis yang paling umum, biasanya terkait dengan pematangan dan perubahan hormonal, terutama pada wanita setelah menopause.

Tingkat Keperawatan: Tinggi
Tingkat Kepercayaan: 91.2%
Rekomendasi: Segera konsultasi dengan dokter
Saran Tindakan:

- ☒ Konsultasikan hasil ini dengan dokter spesialis
- ☒ Lakukan pemeriksaan densitometri tulang (DEXA scan)
- ☒ Konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D
- ☒ Lakukan olahraga weight bearing secara teratur

Gambar 4. Hasil Diagnosis Osteoporosis Primer

Gejala dan Faktor Risiko
Pilih gejala dan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi Anda:

- ☐ **Riwayat penggunaan kortikosteroid jangka panjang**
Riwayat penggunaan kortikosteroid jangka panjang
- ☐ **Mengidap penyakit autoimun**
Mengidap penyakit autoimun
- ☒ **Tinggi badan menurun seiring bertambahnya usia**
Tinggi badan menurun seiring bertambahnya usia
- ☐ **Fraktur tulang tanpa trauma berat**
Fraktur tulang tanpa trauma berat
- ☒ **Penggunaan obat antikonvulsan**
Penggunaan obat antikonvulsan
- ☒ **Gangguan makan seperti anorexia**
Gangguan makan seperti anorexia

Hasil Diagnosis

1. Osteoporosis Idiopatik **85.2%**

Osteoporosis idiopatik adalah jenis osteoporosis yang terjadi tanpa penyebab yang jelas, sering terjadi pada orang dewasa muda atau anak-anak.

Tingkat Keperawatan: Tinggi
Tingkat Kepercayaan: 85.2%
Rekomendasi: Segera konsultasi dengan dokter
Saran Tindakan:

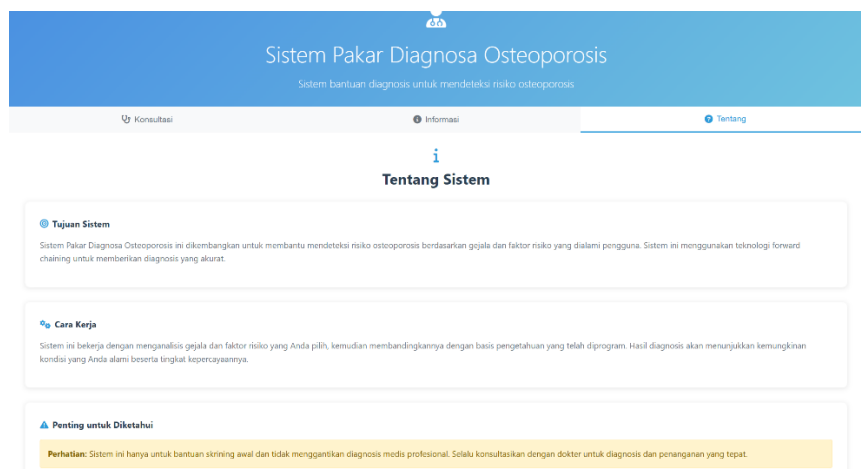
- ☒ Konsultasikan hasil ini dengan dokter spesialis
- ☒ Lakukan pemeriksaan densitometri tulang (DEXA scan)
- ☒ Konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D
- ☒ Lakukan olahraga weight bearing secara teratur
- ☒ Pemeriksaan menyeluruh untuk mencari penyebab tersembunyi

Gambar 5. Hasil Diagnosis Osteoporosis Idiopatik

Dari hasil pengujian yang ditampilkan pada tangkapan layar, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosis osteoporosis ini telah berfungsi sesuai dengan logika *Forward Chaining* dan perhitungan *Certainty Factor* yang telah dirancang. Sistem mampu memberikan hasil diagnosis secara otomatis, dengan nilai CF yang konsisten terhadap bobot kepercayaan (MB) dan ketidakpastian (MD) yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, sistem dapat dikatakan berjalan dengan baik dan layak untuk digunakan sebagai alat bantu awal dalam mengenali potensi penyakit osteoporosis berdasarkan gejala yang dialami pengguna



Gambar 6. Halaman Informasi Osteoporosis



Gambar 7. Halaman Tentang Sistem

V. Kesimpulan

Eksperimen ini dilakukan dengan meniru dan mengembangkan penelitian terdahulu mengenai sistem pakar diagnosis osteoporosis menggunakan metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor*. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk memahami mekanisme inferensi dalam sistem pakar serta menguji penerapan metode tersebut pada kasus diagnosis penyakit. Sistem yang dibangun mampu menerima input gejala, menelusuri aturan (*rules*), dan menghasilkan diagnosis dengan tingkat keyakinan tertentu berdasarkan nilai *Certainty Factor* yang dihitung dari parameter *Measure of Belief* (MB) dan *Measure of Disbelief* (MD).

Dalam pengembangannya, jumlah gejala diperluas dari 13 menjadi 23 untuk memperkaya basis pengetahuan, dan sistem telah dilengkapi dengan penerapan *rules* paralel serta *rules* sekuensial. *Rules* paralel memungkinkan beberapa kondisi berjalan secara bersamaan, sedangkan *rules* sekuensial memungkinkan proses penalaran bertahap dari gejala menuju diagnosis akhir. Hasil uji coba menunjukkan bahwa kedua jenis *rules* ini dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan fleksibilitas proses inferensi, sehingga hasil diagnosis menjadi lebih adaptif terhadap variasi input gejala pengguna.

Melalui eksperimen ini, kami menjadi lebih memahami cara kerja sistem pakar, terutama dalam penerapan metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor* untuk proses diagnosis. Pengalaman ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pengetahuan pakar dapat diubah menjadi aturan logis yang dapat dijalankan oleh sistem komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Curtis, E. M., Dennison, E. M., Cooper, C., & Harvey, N. C. (2022). Osteoporosis in 2022: Care gaps to screening and personalised medicine. In *Best Practice and Research: Clinical Rheumatology* (Vol. 36, Issue 3). Bailliere Tindall Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.berh.2022.101754>
- Kanis, J. A., Cooper, C., Rizzoli, R., & Reginster, J. Y. (2019). Executive summary of European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. *Aging Clinical and Experimental Research*, 31(1), 15–17. <https://doi.org/10.1007/S40520-018-1109-4>
- Khan, A. A., Slart, R. H. J. A., Ali, D. S., Bock, O., Carey, J. J., Camacho, P., Engelke, K., Erba, P. A., Harvey, N. C., Lems, W. F., Morgan, S., Moseley, K. F., O'Brien, C., Probyn, L., Punda, M., Richmond, B., Schousboe, J. T., Shuhart, C., Ward, K. A., & Lewiecki, E. M. (2024). Osteoporotic Fractures: Diagnosis, Evaluation, and Significance From the International Working Group on DXA Best Practices. In *Mayo Clinic Proceedings* (Vol. 99, Issue 7, pp. 1127–1141). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2024.01.011>
- LeBoff, M. S., Greenspan, S. L., Insogna, K. L., Lewiecki, E. M., Saag, K. G., Singer, A. J., & Siris, E. S. (2022). The clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis. *Osteoporosis International*, 33(10), 2049–2102. <https://doi.org/10.1007/s00198-021-05900-y>
- Musyarofah, E., Mayasari, R., Susilo, A., & Irawan, Y. (2020). *Implementasi Metode Forward Chaining dan Certainty Factor Pada Sistem Pakar Diagnosa Osteoporosis*.

Lampiran[Jurnal acuan](#)[Referensi](#)[GitHub](#)